如何利用數學模型改善AQL與LTPD的平衡

可以利用操作特性曲線（OC曲線）與數學模型最佳化樣本數（n）及允收數（c），來平衡AQL與LTPD目標，實現對生產者風險（α）和消費者風險（β）的雙重控管。[1] [2] [3]

數學模型設計步驟

- 設定AQL（如1%），並規定生產者風險（如α=5%）：即在產品不良率等於AQL時，希望接受批次的機率不低於95%。[2] [3]
- 設定LTPD（如5%），並規定消費者風險（如β=10%）：即產品不良率達LTPD時，希望接收批次的機率不高於10%。[3] [1]
- 數學上，對於單次抽樣計畫，利用二項分布機率計算：
  - 在AQL處，要求 $ P(接受 | p = AQL) \geq 1-\alpha $
  - 在LTPD處，要求 $ P(接受 | p = LTPD) \leq \beta $
  - 這裡 $ P(接受) = \sum_{i=0}^c \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} $[1] [2]
- 通過調整n與c，使上述兩式同時滿足。若c固定，增加n會讓OC曲線更陡峭，更能兼顧AQL與LTPD；必要時可用Excel或數值解法快速最佳化。[3] [1]

工具與軟體輔助

- 實務上，利用品質統計軟體如Minitab或自行編寫Excel／Python程式計算上述OC曲線及機率，即可快速求得最優的(n, c)組合。[4] [3]

實作效益

- 這種數學程序能精確設計出同時兼顧AQL、LTPD與兩端風險限制的抽樣計畫，克服查表方案的限制，使OC曲線在AQL與LTPD區域內更加陡峭，分辨好與壞批能力更強。[2] [1] [3]

透過此類數學與統計方法，有效實現AQL與LTPD的雙重平衡，保證檢驗品質與風險控管的嚴謹性。可以利用操作特性曲線（OC曲線）及數學模型來同時兼顧AQL與LTPD的平衡。設計時，首先設定目標AQL與目標LTPD，然後結合生產者風險（α）及消費者風險（β）作為限制，針對單次抽樣可以利用二項分布計算出不同允收數（c）與樣本數（n）組合，在數學上尋找同時滿足兩個品質點的參數。例如，透過公式 $ P(accept | p) = \sum_{i=0}^{c} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} $，檢查其在AQL時的大於等於1-α，在LTPD時小於等於β，即可用數學或最佳化方法精確決定所需樣本與允收數，得到陡峭的OC曲線[1] [2] [3]。

這種方法可用Excel、Python、數表或品質統計軟體自動求解，突破傳統查表的不靈活限制，使方案更準確貼合雙端要求。透過演算，找到最佳（n，c）讓AQL與LTPD風險平衡，兼顧良批與壞批判別力，有效導入工業實務。[1] [2] [3]

⁂

1. https://chino.hol.es/mod/book/tool/print/index.php?id=597&chapterid=44031
2. https://www.scribd.com/document/405386165/07驗收抽樣計畫-v2-pdf
3. https://lib.shilinx.com/community.php/article/view/id/5698
4. https://www.sfi-minitab.com.tw/support/faq.php?fid=198&q=3&type=&val=
5. https://zh.wikipedia.org/zh-tw/線性規劃
6. http://hk.qcinasia.com/inspection-aql-standard
7. http://www.csq.org.tw/public/Attachment/215170871.pdf
8. https://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dnclcdr&s=id%3D"102NTHU5031090".&searchmode=basic
9. https://web.ntnu.edu.tw/~497711216/new_page_7.htm
10. http://jacy.nuu.edu.tw/sjchen/Project_Courses/ML/Optimization.pdf
11. https://www.cnblogs.com/yvivid/p/reliability_sampling.html
12. https://tdr.lib.ntu.edu.tw/retrieve/0038e843-6e92-4691-b852-39671053b6a6/U0001-0959221125371212.pdf
13. http://www.stat.ncku.edu.tw/faculty_private/jnpan/PQC/PQC-ppt2013/CH10(v5).ppt
14. http://www.math.ncu.edu.tw/~yu/ecocal95/boards/lec19_c_95.pdf
15. https://ccjou.wordpress.com/2009/10/06/最佳化問題與正定矩陣/
16. http://m.anytesting.com/news/1016780.html
17. http://www.quains.com.cn/research/quality_big_data/AQL_LTPD_AOQ.html
18. https://www.tw-redi.com/forum.php?mod=viewthread&tid=85
19. https://vocus.cc/article/65e6d29afd89780001497004
20. https://tsl.hfu.edu.tw/Download.aspx?dir=Archive&file=C8-FD-73-AA-E6-7B-A5-63-CB-4D-20-E2-0A-77-E8-06.pdf&filename=智科院專題海報參考範本&sn=72